DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

DEVOIR N° 20 · Durée : 1 heure

Épreuve de type BFEM n° 2

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES

(05 points)

Associe chaque mot ou expression à la définition qui convient. **[5 × 1 pt]**

Mots	Définitions
1. Vaccin	a. Trajet du message nerveux du récepteur à l'effecteur au cours d'un réflexe
2. Arc réflexe	b. Préparation qui provoque une immunité active et durable contre un microbe
3. Antibiotique	c. Substance produite par un micro-organisme, qui tue les bactéries
4. Subduction	d. Transformation d'une roche à l'état solide sous l'effet de la pression et de la température
5. Métamorphisme	e. Enfoncement d'une plaque océanique sous une autre plaque

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES

(15 points)

Exercice 1 (08 points)

Le tableau montre l'évolution de la concentration en anticorps dans le sang d'un nourrisson de la naissance à 12 mois. Une partie des anticorps est transmise par la mère, une autre est fabriquée par l'enfant. Le nourrisson assure seul son immunité quand ses propres anticorps dépassent 2,5 g/L.

Âge (mois)	0	2	4	6	8	10	12
Anticorps maternels (g/L)	11	6	3	1,5	0,5	0	0
Anticorps de l'enfant (g/L)	0	0,6	1,2	2	3	4,2	5,5

1) Trace les deux courbes dans un même repère. **[2 pts]**

2) Décris l'évolution des anticorps transmis par la mère et explique leur origine. **[2 pts]**

3) Décris l'évolution des anticorps produits par l'enfant. **[1,5 pt]**

4) À partir de quel âge l'enfant assure-t-il seul son immunité ? **[1 pt]**

5) Pourquoi commence-t-on les vaccinations dès les premières semaines de la vie ? **[1,5 pt]**

Exercice 2 **(07 points)**

Au Japon, une plaque océanique s'enfonce sous une autre plaque. On a relevé la profondeur du foyer de séismes en fonction de leur distance à la fosse océanique.

Distance à la fosse (km)	0	100	200	300	400	500
Profondeur du foyer (km)	15	80	150	220	300	370

1) Trace la courbe de la profondeur des foyers en fonction de la distance à la fosse (profondeurs vers le bas). **[2 pts]**

2) Décris la répartition des foyers. Que représente-t-elle ? **[2 pts]**

3) Nomme le phénomène tectonique mis en évidence et explique la fréquence des séismes au Japon. **[2 pts]**

4) Cite une autre manifestation géologique fréquente au Japon. **[1 pt]**

LN_EDUCATION